



Los 7 Errores Algebraicos

que te Harán Reprobar Cálculo (y cómo corregirlos)

Mathwizards Consultoría Educativa STEM

Presentaste un parcial de Cálculo, revisaste la nota y el resultado no fue el esperado. Al corregir, descubriste que no fue la derivada la que falló: fue un signo, una simplificación, una raíz mal resuelta. ¿Te suena? No estás solo: **la mayoría de los errores en Cálculo no son de Cálculo, sino de álgebra básica**. Este material es tu salvavidas: siete errores clásicos, por qué ocurren y cómo corregirlos. Úsalo antes de cada parcial y conviértelo en tu ritual de revisión.

1. El Diagnóstico: ¿Por qué Fallan los Límites?

Cuando un ejercicio de límites, derivadas o integrales sale mal, la tentación es culpar al tema nuevo. Pero en la práctica, al revisar la solución con calma, casi siempre aparece el mismo sospechoso: un paso de álgebra que se hizo «de memoria» y salió mal.

Regla del 90 %: si un límite o una derivada te sale mal, en el 90 % de los casos el error está *antes* de derivar: está en la simplificación, en el signo o en la factorización.

Por eso esta guía no te enseña Cálculo: te enseña a blindar el piso sobre el que se construye. **Cómo usarla antes de un parcial:**

1. Revisa los 7 errores uno por uno. Sé honesto: ¿cuál de ellos has cometido alguna vez?
2. Haz los mini-ejercicios «Tu turno» sin mirar la solución.
3. Si identificas tus «errores favoritos», anótalos en una tarjeta y revísala los 5 minutos previos al examen.
4. Al resolver, primero *simplifica el álgebra* y después deriva o integra. Nunca al revés.

2. 7 errores que quizás estés cometiendo sin darte cuenta

Cada error se presenta igual: primero el **Error Fatal** (lo que jamás debes hacer), luego la **Justificación Lógica** (por qué es un absurdo) y finalmente la **Resolución Correcta** (la propiedad bien aplicada).



2.1. Error 1: La Fracción que se «Parte a la Mitad»

El Error Fatal: creer que una suma en el *denominador* se puede repartir:

$$\frac{1}{a+b} \stackrel{\text{mal}}{=} \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

La división es la operación inversa de la multiplicación, y la multiplicación se reparte sobre la suma solo cuando multiplica a *toda* la suma. Aquí la suma está «atrapada» dentro del denominador: no hay factor común que sacar. Compruébalo con números:

$$\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \text{pero} \quad \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2$$

¿0,5 es igual a 2? Absurdo, claro.

La Resolución Correcta: la suma solo se puede repartir cuando está en el *numerador*:

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

En cambio, $\frac{1}{a+b}$ no se puede separar: se deja tal cual (o se racionaliza si el problema lo pide).

En Cálculo lo verás en: combinar fracciones con denominador común, un paso imprescindible en la derivada por definición y en muchos límites.

Tu turno: dos resistencias en serie, R_1 y R_2 , se combinan como $R_{eq} = R_1 + R_2$. ¿Puedes escribir $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$? **No:** esa fórmula es para resistencias *en paralelo*. La física te está delatando el mismo error.

2.2. Error 2: El Cuadrado que se «Reparte»

El Error Fatal: distribuir el cuadrado como si fuera una multiplicación:

$$(a+b)^2 \stackrel{\text{mal}}{=} a^2 + b^2$$

Elevar al cuadrado es multiplicar la base por sí misma. Entonces:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Con números: $(2+3)^2 = 25$, mientras que $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$. El cuadrado de la suma siempre tiene el término cruzado $2ab$.

La Resolución Correcta: productos notables bien aplicados:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

En Cálculo lo verás en: la derivada por definición usa $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$. Si olvidas el $2xh$, el límite te dará $2x$ con un término fantasma que no desaparece.

Tu turno: expande $(3x-2)^2$. Resultado: $9x^2 - 12x + 4$.

2.3. Error 3: Potencias que se «Mezclan»

El Error Fatal: confundir la multiplicación de potencias con la potencia de una potencia (o sumar exponentes donde no se multiplica nada):

$$a^n \cdot a^m \stackrel{\text{mal}}{=} a^{n \cdot m} \qquad a^n + a^m \stackrel{\text{mal}}{=} a^{n+m}$$

Multiplicar potencias de la misma base es *contar cuántas veces se multiplica la base*:

$$a^2 \cdot a^3 = (a \cdot a)(a \cdot a \cdot a) = a^5$$

Con números: $2^2 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32 = 2^5$, y $2^5 = 32 \neq 2^6 = 64$. Y sumar potencias no las fusiona: $2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$, que no es ninguna potencia de 2.

La Resolución Correcta: las tres reglas de oro:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Además: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ y $a^0 = 1$ (con $a \neq 0$).

En Cálculo lo verás en: la regla de la potencia para derivar e integrar: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ (con $n \neq -1$). Un error de exponente aquí arruina toda la integral.

Tu turno: simplifica $\frac{x^5 \cdot x^2}{x^4}$. Resultado: $x^{5+2-4} = x^3$.

2.4. Error 4: La Raíz que «Atraviesa» la Suma

El Error Fatal: creer que la raíz se reparte sobre la suma:

$$\sqrt{a^2 + b^2} \stackrel{\text{mal}}{=} a + b$$

La raíz cuadrada solo se reparte sobre *productos* y *cocientes*, nunca sobre sumas. El ejemplo clásico es el triángulo rectángulo 3-4-5:

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \qquad \text{pero} \qquad 3 + 4 = 7$$

La hipotenusa mide 5, no 7. Si fuera válida la regla del error, los catetos sumados serían la hipotenusa y el teorema de Pitágoras sería un chiste.

La Resolución Correcta: la raíz se reparte solo donde hay productos o cocientes:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b} \quad (a, b \geq 0) \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0)$$

La expresión $\sqrt{a^2 + b^2}$ simplemente **no se simplifica** más.

En Cálculo lo verás en: la distancia entre dos puntos, $d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, y en el módulo de vectores: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

Tu turno: un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Resultado: $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ (y no 14).

2.5. Error 5: La Raíz «Siempre Positiva»

El Error Fatal: olvidar que la raíz cuadrada *por definición* devuelve el valor no negativo:

$$\sqrt{x^2} \stackrel{\text{mal}}{=} x$$

Si $x = -3$, entonces $x^2 = 9$ y $\sqrt{9} = 3$; es decir, $\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$. La raíz «borra» el signo, no lo conserva: por eso el resultado correcto es el *valor absoluto*.

La Resolución Correcta:

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

En general, $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ cuando n es par; si n es impar, $\sqrt[n]{x^n} = x$.

En Cálculo lo verás en: el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$: por la derecha da 1 y por la izquierda da -1 , por lo que **no existe**. Ahí mismo falla el que escribe $\sqrt{x^2} = x$ y «demuestra» que el límite es 1.
Tu turno: evalúa $\sqrt{(-5)^2}$. Resultado: 5 (no -5).

2.6. Error 6: Dividir por lo que Puede Ser Cero

El Error Fatal: dividir ambos lados de una ecuación entre una expresión con incógnita, asumiendo que nunca es cero. Ejemplo: resolver $x^2 = 3x$ dividiendo entre x :

$$x^2 = 3x \stackrel{\text{mal}}{\Rightarrow} x = 3 \quad (\text{se pierde } x = 0)$$

Dividir entre x solo está permitido si $x \neq 0$. Pero $x = 0$ *sí* cumple la ecuación original ($0^2 = 3 \cdot 0$). Al dividir, «mataste» una solución legítima. Lo mismo pasa al simplificar $\frac{ax}{x} = a$: es válido **solo si** $x \neq 0$.

La Resolución Correcta: cuando veas una incógnita en ambos lados, **factoriza en lugar de dividir**:

$$x^2 = 3x \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 3$$

En Cálculo lo verás en: los límites con indeterminación $0/0$, como $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$: no puedes «dividir entre $x - 3$ » a secas; factorizas, simplificas *para* $x \neq 3$ y luego evalúas el límite ($= 6$).
Tu turno: resuelve $5x^2 = 10x$. Resultado: $x = 0$ o $x = 2$ (¡las dos!).

2.7. Error 7: Cancelar Términos que no son Factores

El Error Fatal: cancelar «de ojo» términos que se parecen, sin ser factores de todo el numerador y del todo el denominador:

$$\frac{x+3}{x+5} \stackrel{\text{mal}}{=} \frac{3}{5}$$

Con números queda claro: $\frac{2+3}{2+5} = \frac{5}{7}$, que no es $\frac{3}{5}$. Cancelar es *quitar un factor común* de arriba y de abajo; si lo que quitas no multiplica a todo, estás cambiando el valor de la fracción.

La Resolución Correcta: primero **factoriza**, después cancela:

$$\frac{2x+6}{2x+4} = \frac{2(x+3)}{2(x+2)} = \frac{x+3}{x+2} \qquad \frac{ab+ac}{ad} = \frac{a(b+c)}{ad} = \frac{b+c}{d} \quad (a \neq 0, d \neq 0)$$

En Cálculo lo verás en: los límites racionales, p. ej. $\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ (para $x \neq 1$). Sin factorizar no hay forma de salir del $0/0$.

Tu turno: simplifica $\frac{x^2+2x}{x^2-4}$. Resultado: $\frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x}{x-2}$ (con $x \neq \pm 2$).

3. Tu Checklist Antes del Parcial

1. **Repasa los 7 errores** y marca los que hayas cometido alguna vez. Esos son tus enemigos personales.
2. **Haz los «Tu turno»** sin mirar las soluciones, con lápiz y papel.
3. **Orden de trabajo:** simplifica el álgebra *antes* de derivar o integrar.
4. **Autopsia del error:** cuando un ejercicio salga mal, busca el error algebraico *antes* que el conceptual: el 90 % de las veces está ahí.

Si llegaste hasta aquí y corregiste tus errores favoritos, tu álgebra ya está lista para el Cálculo. El siguiente paso es darle estructura y método al tema nuevo.



Dominar el álgebra es solo el primer paso

Si necesitas estructura y método para dominar el Cálculo (o cualquier otra materia STEM), en Mathwizards te acompañamos con asesorías personalizadas. Agenda tu clase de diagnóstico por WhatsApp: conversemos sobre tu caso y diseñemos tu plan de estudio.

Instagram: @mathwizards.stem · WhatsApp: <https://wa.me/+584148642001>